

MODUL PRAKTIKUM

INFORMATION GATHERING & WEB RECONNAISSANCE

(Defensive Security)

Disusun untuk Mendukung Format Penulisan Laporan Praktikum

Tools: Browser (Chrome/Edge), Terminal/CMD/PowerShell, Shodan.io,
Wappalyzer

Waktu Total: 3–4 Jam

Prasyarat: Memahami dasar jaringan komputer, protokol TCP/IP, dan etika
keamanan siber

DAFTAR ISI

Praktikum 1: OSINT Profiling & Google Dorking

Praktikum 2: Analisis Domain (WHOIS & DNS/IP)

Praktikum 3: Analisis Struktur Website

Praktikum 4: Analisis Infrastruktur & Risk Assessment

Ringkasan Tools & Perintah

Tips Mengerjakan Laporan Praktikum

Ketentuan Pengumpulan

PRAKTIKUM 1: OSINT PROFILING & GOOGLE DORKING

Durasi: 45 menit | Tingkat Kesulitan: Sangat Mudah

A. Judul Praktikum

Praktikum OSINT Profiling: Pengumpulan Informasi Publik dan Google Dorking

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

- Menentukan target information gathering dengan memperhatikan aspek etika
- Menggunakan teknik Google Dorking untuk menemukan informasi tersembunyi
- Melakukan pencarian username di berbagai platform media sosial
- Menganalisis konsistensi jejak digital target secara defensif

C. Teori Singkat

OSINT (Open Source Intelligence) adalah pengumpulan informasi dari sumber publik yang tersedia secara legal. Praktikum ini bersifat defensive, artinya fokus pada pemahaman attack surface diri sendiri atau domain yang diizinkan untuk kemudian memperkuat pertahanan.

Google Dorking memanfaatkan operator pencarian lanjutan Google untuk menemukan file, direktori, atau informasi sensitif yang tidak sengaja terekspos.

Operator utama meliputi:

- "string" → exact match
- filetype: → filter tipe file (pdf, doc, xls)
- site: → batasi pada domain tertentu
- inurl: / intitle: → pencarian di URL atau judul halaman

D. Langkah-langkah Praktikum

Catatan Awal: Pilih target (self-assessment / domain simulasi dari dosen).

Isi:

- Nama Target: _____
- Jenis Target: _____
- Tanggal Analisis: _____

1. Tentukan Target — Pilih diri sendiri (self-assessment) atau domain dengan izin testing. Pastikan hanya mengambil data publik.

2. Google Search Footprinting — Buka browser dan jalankan query:

- "Nama Lengkap Target" → Cari nama persis
- "Nama Lengkap Target" filetype:pdf → Dokumen PDF terkait
- "username_target" → Cari username
- site:linkedin.com "Nama Target" → Pencarian spesifik situs

3. Pencarian Username — Cek konsistensi username di platform:

- Instagram
- LinkedIn
- GitHub
- Twitter/X
- Facebook

4. Analisis Konsistensi — Periksa:

- Username sama di multi-platform
- Informasi terbuka di profil (pekerjaan, lokasi, email)
- Koneksi antar akun
- Metadata foto (jika tersedia)

5. Dokumentasikan — Screenshot setiap temuan untuk laporan.

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik.

Sertakan screenshot sebagai bukti.

1 Siapa target yang Anda pilih untuk praktikum ini?

Jawaban Anda:

2 Tuliskan minimal 3 query Google Dorking yang Anda gunakan dan apa temuannya!

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

3 Apakah Anda menemukan dokumen (PDF, DOC, XLS) yang terkait target? Jika ya, apa isinya?

Jawaban Anda:

4 Di platform mana saja username target ditemukan? Apakah ada informasi sensitif di profil publik?

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

5 Mengapa praktikum ini harus dilakukan hanya pada data publik dan dengan izin?

Jawaban Anda:

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.

2.

3.

4.

PRAKTIKUM 2: ANALISIS DOMAIN (WHOIS & DNS/IP)

Durasi: 45 menit | Tingkat Kesulitan: Mudah

A. Judul Praktikum

Praktikum Analisis Domain: WHOIS Lookup dan DNS/IP Analysis

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

- Menggunakan WHOIS untuk melihat informasi registrasi domain
- Melakukan query DNS dengan nslookup untuk mendapatkan IP address
- Mengidentifikasi registrar, hosting provider, dan infrastruktur dasar target
- Memahami konsep attack surface dari sisi domain dan DNS

C. Teori Singkat

WHOIS adalah protokol untuk meminta basis data registrasi domain dan IP.

Informasi seperti registrar, tanggal pembuatan, tanggal kedaluwarsa, dan name server membantu memetakan infrastruktur target.

DNS (Domain Name System) menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Perintah nslookup digunakan untuk mengetahui IP address, DNS provider, dan melakukan pemetaan awal infrastruktur.

Tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi hosting provider, mendeteksi penggunaan CDN/WAF, dan menganalisis attack surface target.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. WHOIS Lookup (Website) — Kunjungi <https://lookup.icann.org> dan masukkan domain target.
2. WHOIS Lookup (Terminal) — Buka Terminal/CMD/PowerShell, ketik:
`whois target.com`
3. DNS & IP Analysis — Jalankan perintah:

nslookup target.com

4. Catat Data — Isi informasi berikut:

- Registrar: _____
- Creation Date: _____
- Expiry Date: _____
- Name Server: _____
- IP Address target: _____
- DNS Provider: _____

5. Identifikasi Geolocation & ASN — Gunakan informasi IP untuk mencari lokasi server dan ASN (Autonomous System Number) melalui situs IP lookup (misalnya ipinfo.io).

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil analisis domain. Sertakan screenshot.

1 Berapa IP Address dan Name Server dari domain target hasil WHOIS/nslookup?

Jawaban Anda:

2 Siapa registrar dan hosting provider dari domain target?

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

3 Kapan domain dibuat dan kapan expired?

Jawaban Anda:

4 Apa perbedaan hasil WHOIS via website (ICANN) dan via terminal?

Jawaban Anda:

5 Mengapa informasi Name Server penting dalam analisis keamanan jaringan?

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.

2.

3.

4.

PRAKTIKUM 3: ANALISIS STRUKTUR WEBSITE

Durasi: 60 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Praktikum Analisis Struktur Website: Manual Reconnaissance, robots.txt, Sitemap, dan Identifikasi Teknologi

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

- Menganalisis sumber kode halaman web secara manual
- Membaca dan menginterpretasikan file robots.txt dan sitemap.xml
- Mengidentifikasi teknologi yang digunakan website dengan Wappalyzer
- Membuat diagram struktur sederhana dari sebuah website

C. Teori Singkat

Manual Analysis dilakukan dengan menganalisis Page Source (Ctrl+U), Developer Tools (F12), dan Inspect Element untuk menemukan meta tags, script eksternal, link internal/eksternal, serta komentar HTML yang mungkin mengandung informasi sensitif.

robots.txt memberi tahu web crawler folder mana yang boleh atau tidak boleh diakses. File ini terkadang secara tidak sengaja memperlihatkan direktori sensitif.

sitemap.xml berisi daftar URL yang ingin diindeks, beserta prioritas dan frekuensi update, membantu memetakan seluruh halaman website.

Wappalyzer adalah ekstensi browser yang mendeteksi CMS (WordPress, Joomla), framework frontend (React, Vue), web server (Apache, Nginx), database, solusi keamanan (WAF, SSL/TLS), dan analytics.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Manual Analysis — Buka target.com di browser:

- Tekan Ctrl+U (View Page Source). Periksa meta tags, deskripsi, dan komentar HTML (<!-- ... -->).
- Tekan F12 → tab Network. Muat ulang halaman (F5). Perhatikan request ke script eksternal, CDN, atau API endpoint.
- Gunakan Inspect Element untuk identifikasi link internal/eksternal.

2. Analisis robots.txt — Akses <https://target.com/robots.txt>. Catat:

- Folder yang di-Disallow
- Folder yang di-Allow
- Referensi sitemap

3. Analisis sitemap.xml — Akses <https://target.com/sitemap.xml>. Catat:

- Jumlah halaman yang tercantum
- 3 halaman dengan prioritas tertinggi
- Update frequency

4. Identifikasi Teknologi — Install ekstensi Wappalyzer di browser. Kunjungi target.com dan identifikasi:

- CMS / Framework
- Web Server
- Database (jika terdeteksi)
- Security (WAF, SSL/TLS)
- Analytics

5. Buat Diagram Struktur — Gambarkan struktur sederhana website berdasarkan menu/navigasi utama, misalnya:

Homepage

|— About

|— Blog

|— Login

└— Contact

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil analisis struktur website. Sertakan screenshot.

1 Apa saja folder yang di-Disallow dan di-Allow di robots.txt target?

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

2 Berapa jumlah halaman yang tercantum di sitemap.xml? Sebutkan 3 halaman dengan prioritas tertinggi!

Jawaban Anda:

3 Apakah ada komentar HTML atau informasi sensitif di Page Source? Tuliskan temuannya!

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

4 Apa saja teknologi (CMS, Framework, Web Server, Database) yang terdeteksi Wappalyzer?

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

5 Buatlah diagram struktur sederhana website target berdasarkan navigasi/menu utama!

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

6 Mengapa robots.txt bisa menjadi sumber informasi berharga bagi penyerang namun tetap diperlukan oleh website?

Jawaban Anda:

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.

2.

3.

4.

PRAKTIKUM 4: ANALISIS INFRASTRUKTUR & RISK ASSESSMENT

Durasi: 60 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

A. Judul Praktikum

Praktikum Analisis Infrastruktur & Risk Assessment: Shodan, Risk Analysis, dan Rekomendasi Pengamanan

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

- Menggunakan Shodan untuk observasi infrastruktur target secara pasif
- Mengidentifikasi port terbuka, layanan, dan banner server
- Menilai risiko (risk assessment) secara logis berdasarkan temuan rekognisi
- Memberikan rekomendasi pengamanan teknis yang actionable

C. Teori Singkat

Shodan adalah mesin pencari untuk perangkat yang terhubung ke internet.

Shodan mengindeks port terbuka, banner layanan, dan potensi kerentanan.

Penggunaan Shodan hanya untuk observasi, bukan akses langsung ke port yang ditemukan.

Risk Assessment dalam konteks ini menggunakan klasifikasi sederhana:

- Low (Rendah) → Temuan dengan dampak minimal
 - Medium (Sedang) → Temuan yang dapat dimanfaatkan dengan effort tertentu
 - High (Tinggi) → Temuan yang berpotensi menyebabkan kompromi langsung
- Rekomendasi pengamanan harus spesifik, actionable, dan disesuaikan dengan temuan.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Login Shodan — Kunjungi <https://www.shodan.io> (gunakan akun gratis).

2. Pencarian Target — Masukkan IP Address atau domain target di kotak pencarian.

3. Analisis Hasil — Catat:

- IP Address: _____
- Port Terlihat: _____
- Layanan pada port: _____
- Server Banner: _____
- Potensi Risiko yang ditandai Shodan:

4. Buat Tabel Analisis Risiko — Minimal 3 temuan dari seluruh praktikum (Praktikum 1–4). Format:

No	Temuan	Tingkat Risiko	Penjelasan
1	...	Low/Medium/High	...
2	...	Low/Medium/High	...
3	...	Low/Medium/High	...

5. Susun Rekomendasi — Berdasarkan temuan, tuliskan minimal 5 rekomendasi:

- Aktifkan 2FA untuk semua akun penting
- Update CMS & Plugin secara berkala
- Tutup port yang tidak perlu
- Gunakan Firewall (WAF / Network Firewall)
- Batasi akses admin (IP whitelisting, strong password)
- Enkripsi data sensitif (SSL/TLS, encryption at rest)

E. Hasil Praktikum

PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil analisis infrastruktur dan risk assessment. Sertakan screenshot.

1 Berapa port terbuka yang ditemukan Shodan pada IP target? Sebutkan layanan dan versinya (jika terlihat)!

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

2 Apa saja potensi risiko yang ditandai oleh Shodan (jika ada)?

Jawaban Anda:

3 Buatlah tabel analisis risiko minimal 3 temuan dari seluruh praktikum ini!

Jawaban Anda:

[Screenshot: _____]

4 Sebutkan 3 rekomendasi pengamanan paling penting berdasarkan temuan Anda dan jelaskan alasannya!

Jawaban Anda:

5 Mengapa dilarang keras melakukan akses langsung ke port yang terlihat di Shodan?

Jawaban Anda:

6 Jelaskan mengapa praktikum ini dikategorikan sebagai Defensive Security, bukan Offensive!

Jawaban Anda:

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1.

2.

3.

4.

RINGKASAN TOOLS & PERINTAH

Tools / Perintah	Fungsi
"string"	Pencarian exact match di Google
filetype:pdf	Filter pencarian berdasarkan tipe file
site:domain.com	Batasi pencarian pada domain tertentu
whois domain.com	Melihat informasi registrasi domain
nslookup domain.com	Query DNS untuk mendapatkan IP address
Ctrl + U	View Page Source di browser
F12	Developer Tools di browser
/robots.txt	Melihat direktori yang diizinkan/diblokir crawler
/sitemap.xml	Melihat daftar URL yang diindeks website
Shodan.io	Mencari perangkat dan port terbuka di internet
Tools / Perintah	Fungsi
"string"	Pencarian exact match di Google
filetype:pdf	Filter pencarian berdasarkan tipe file
site:domain.com	Batasi pencarian pada domain tertentu
whois domain.com	Melihat informasi registrasi domain
nslookup domain.com	Query DNS untuk mendapatkan IP address
Ctrl + U	View Page Source di browser
F12	Developer Tools di browser
/robots.txt	Melihat direktori yang diizinkan/diblokir crawler
/sitemap.xml	Melihat daftar URL yang diindeks website
Shodan.io	Mencari perangkat dan port terbuka di internet
Wappalyzer	Deteksi teknologi yang digunakan website

TIPS MENGERJAKAN LAPORAN PRAKTIKUM

- Baca pertanyaan dengan teliti — Pahami apa yang ditanyakan sebelum menjawab
- Praktik terlebih dahulu — Lakukan semua langkah praktik sebelum menjawab pertanyaan
- Screenshot sebagai bukti — Setiap jawaban harus didukung dengan screenshot yang relevan
- Jawaban singkat tapi tepat — Tidak perlu panjang lebar, yang penting akurat dan menjawab pertanyaan
- Verifikasi jawaban — Cek kembali semua jawaban sebelum dikumpulkan
- Simpan bukti pendukung — Lampirkan file atau link yang relevan jika diperlukan

KETENTUAN PENGUMPULAN

Format Laporan:

- Diketik rapi dengan Font Arial 12
- Spasi 1.5
- Margin normal
- Sertakan screenshot hasil praktik pada setiap pertanyaan
- Sertakan diagram struktur website dan tabel analisis risiko
- Dikumpulkan dalam format PDF

Format Nama File:

Nama_NoAK_Laporan_Praktikum_1_InfGathering.pdf

Contoh: Ahmad_01_Laporan_Praktikum_1_InfGathering.pdf

Pengumpulan:

Kumpulkan ke folder file sharing dosen sesuai jadwal yang ditentukan. Pastikan melampirkan semua screenshot bukti temuan.

Praktikum Information Gathering & Web Reconnaissance

Stay Curious, Stay Ethical 